

المستوى: / ثانية متوسط

مدتها: / ساعة

رقم المذكرة: / 18

الميدان: / الظواهر الكهرومغناطيسية
المقطع: / التيار الكهربائي والحقل المغناطيسي
الوضعية: / فعل حقل مغناطيسي على
تيار كهربائي مستمر (قوة لابلاص)

متوسطة: / شـعباني محمد

- عين وسارة -

الأستاذ: / لونس بوشيبية

الكفاءة الختامية: / يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية فالتطبيقات التكنولوجية في حياتنا اليومية

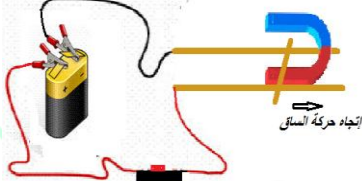
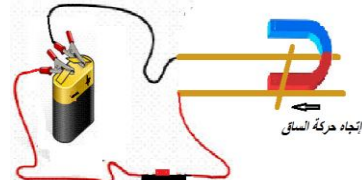
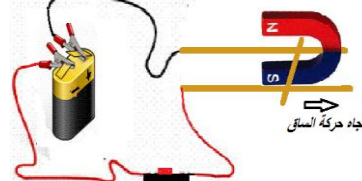
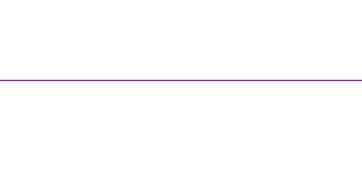
الوضعية التعليمية وطبيعتها: / تجريبية لمعرفة جهة حركة ناقل
يجتازه تيار كهربائي مغمر وسط حقل مغناطيسي وعلاقته بجهة التيار
الكهربائي و اوضاع اقطاب المغناطيس

مركبات الكفاءة: / - يعرف خصائص المغناطيس والحقل
المتولد عليه - يوظف المفاهيم المتعلقة بأثار الحقل
المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك في التطبيقات التكنولوجية
من الحياة اليومية

السندات التعليمية: / عمود، مصباح، قاطعة ، أسلاك توصيل ، ابر
ممغنطة ، برادة الحديد، وشيعة

العقبات الواجب تخطيها: / نشوء قوة لابلاص

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها
الوضعية الجزئية	*** تذكير وتقويم للمكتسبات القبالية <u>نص الوضعية الجزئية: /</u> بينما كان أحمد في ورشة الفيزياء يقوم بتركيب دائرة كهربائية سقط مغناطيس حرف U على التركيب وحدث تشابك بين المغناطيس وأسلاك التوصيل ولم أراد فك هذا التشابك لاحظ أن السلك الموجود بين فكين المغناطيس يتأرجح لوحده . وتوقف هذا التأرجح بمجرد ما فتح الدارة . - ماسبب حركة هذا السلك الناقل ؟	 اتجاه حركة الساق	5 د 10 د 10 د
النشاط الأول	<u>نشاط: /</u> نقوم بإنجاز التركيب المقابل دائرة كهربائية مكونة من عمود ضاغطة أسلاك توصيل وسكتين معدنيتين غير معزولتين إضافة الى ساق صغيرة تربط بينهما ونضعها بين فكين مغناطيس حرف U ؟ 1 / - ماذا تلاحظ بعد غلق الضاغطة؟ - ماسبب ذلك؟ 2 / - أقلب الأقطاب العمود الكهربائي و كرر نفس العملية - ماذا تلاحظ؟ 3 / - الآن أقلب المغناطيس بحيث القطب الذي كان في الأسفل يصبح في الأعلى واغلق الدارة الكهربائية . - ماذا تلاحظ ؟	 اتجاه حركة الساق	10 د 10 د 10 د
أرساء معارف	<u>نتيجة: /</u> - يؤثر الحقل المغناطيسي المتولد عن مغناطيس دائم على وشيعة أو ناقل يجتازه تيار كهربائي مستمر يؤدي إلى تحريكه . - تتغير جهة حركة الناقل في تجربة لابلاص كلما قمنا ب: 1 / - تغيير جهة مرور التيار الكهربائي المستمر في الناقل الموجود بين فكي المغناطيس حرف U . 2 / - تغيير مواضع اقطاب المغناطيس حرف U بين الأسفل والأعلى	 اتجاه حركة الساق	10 د 10 د 5 د
حل الوضعية الجزئية	<u>حل الوضعية الجزئية: /</u> سبب حركة هذا السلك الناقل هو الحقل المغناطيسي المتولد عن المغناطيس حرف U أثناء مرور التيار الكهربائي فيه (قوة لابلاص)	 اتجاه حركة الساق	5 د

ما يكتبه المتعلم على كراسه

الميدان: الظواهر الكهرومغناطيسية

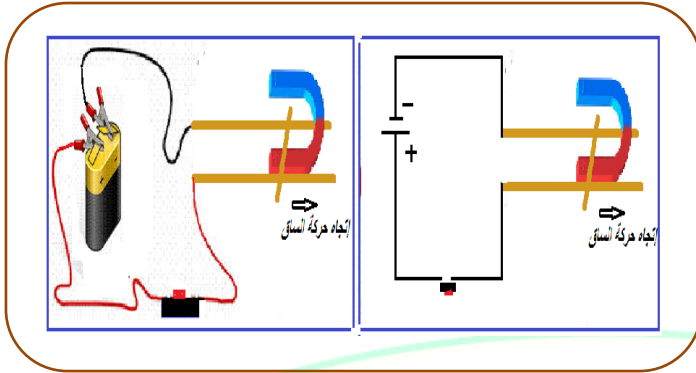
المقطع: التيار الكهربائي والحقل المغناطيسي

الوضعية: فعل حقل مغناطيسي على تيار كهربائي مستمر (قوة لابلاص)

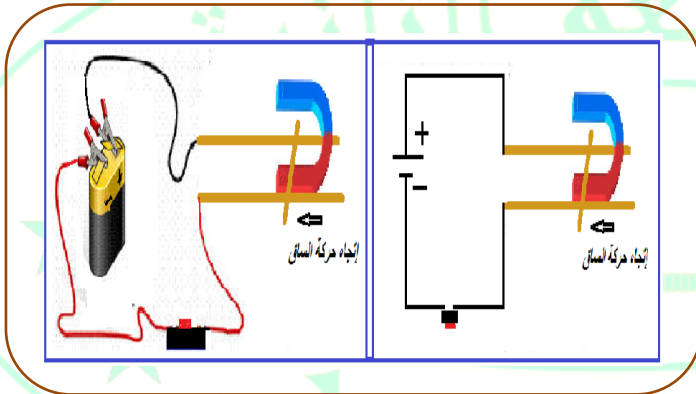
نص الوضعية الجزئية: / بينما كان أحمد في ورشة الفيزياء يقوم بتركيب دائرة كهربائية سقط مغناطيس حرف U على التركيب وحدث تشابك بين المغناطيس وأسلاك التوصيل ولم أراد فك هذا التشابك لاحظ أن السلك الموجود بين فكين المغناطيس يتأرجح لوحده . وتوقف هذا التأرجح بمجرد ما فتح الدارة . ما سبب حركة هذا السلك الناقل ؟

تجربة لابلاص:

نشاط: بعد إنجاز هذا التركيب :

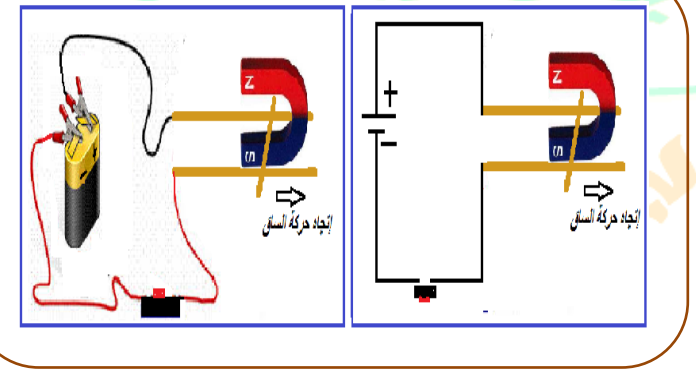


1 / - بمجرد غلق الدارة الكهربائية نلاحظ إنزلاق الساق المتحركة على السكتين



2 / - عند قلب أقطاب العمود (تغيير جهة التيار الكهربائي)

نلاحظ كذلك إنزلاق الساق لكن في الإتجاه المعاكس



3 / - عند قلب المغناطيس (تغيير مواضع الأقطاب)

نلاحظ كذلك إنزلاق الساق أيضا لكن في الجهة المعاكسة

نتيجة: - يؤثر الحقل المغناطيسي المتولد عن مغناطيس دائم على وشيعة أو ناقل يجتازه تيار كهربائي مستمر يؤدي إلى تحريكه.

- تتغير جهة حركة الناقل في تجربة لابلاص كلما قمناب:

1 / - تغيير جهة مرور التيار الكهربائي المستمر في الناقل الموجود بين فكي المغناطيس حرف U.

2 / - تغيير مواضع أقطاب المغناطيس حرف U بين الأسفل والأعلى